

Практическое задание по теме «Алгоритмы сортировок»

Общее задание

- 1) Реализовать на языке C++ программирования сортировки для массива объектов в соответствии с вариантом.
- 2) Перегрузить операторы сравнения ($>$, $<$, $>=$, $<=$) для сравнения объектов. Правила сравнения указаны в варианте.
- 3) Входные данные для сортировки массива обязательно считывать из внешних источников: текстовый файл, файлы csv, xlsx, данные из СУБД (любое на выбор). Выходные данные (отсортированный массив) записывать в файл.
- 4) Выбрать 10-20 наборов данных для сортировки размерности от 100 и более (но не менее, чем до 100000). Засечь (программно) время сортировки каждым алгоритмом и `std::sort`. По полученным точкам построить графики зависимости времени сортировки от размерности массива для каждого из алгоритмов сортировки на одной оси координат. Сделать выводы о том, в каком случае, какой из методов лучше применять.
- 5) Сделать отчет, состоящий из:
 - документации к коду работы, сгенерированную с помощью case средства (doxygen, sphinx, etc);
 - ссылку на исходный код программы в репозитории;
 - графики времени сортировок.

Варианты сортировок:

- а) Сортировка выбором
- б) Сортировка пузырьком
- в) Сортировка простыми вставками
- г) Шейкер-сортировка
- д) Пирамидальная сортировка
- е) Быстрая сортировка
- ж) Сортировка слиянием

Номер	Описание
-------	----------

1	<u>Массив данных об автомобилях</u> : ФИО владельца, марка автомобиля, год выпуска, государственный номер, цвет (сравнение по полям - государственный номер, год выпуска, марка, цвет, ФИО владельца)
---	--

2	<u>Массив данных библиотечных книг</u> : ФИО автора, название, год издания, количество страниц (сравнение по полям - ФИО автора, название, год издания)
3	<u>Массив данных бухгалтерии</u> : ФИО служащего, должность, подразделение, месячная зарплата (сравнение по полям – подразделение, ФИО служащего, зарплата)
4	<u>Массив данных по цветам</u> : название цветка, цвет, аромат (сильный, умеренный, слабый), регионы распространения (сравнение по полям - название, цвет, аромат)
5	<u>Массив данных о преподавателях</u> : ФИО преподавателя, факультет, ученое звание, ученая степень (сравнение по полям - факультет, ФИО, степень, звание)
6	<u>Массив данных о студентах</u> : ФИО студента, факультет, номер группы, средний балл за последний семестр (сравнение по полям – балл, ФИО, факультет)
7	<u>Массив данных о сборной олимпийской команде</u> : ФИО, возраст, рост, вес, вид спорта (сравнение по полям – вид спорта, ФИО, возраст)

8	<u>Массив данных о служащих воинского полка:</u> ФИО, звание, номер роты, возраст (<i>сравнение по полям – звание, ФИО, номер роты</i>)
9	<u>Массив данных об экспортируемых товарах:</u> наименование товара, страна (куда экспортируется товар), объем поставляемой продукции, сумма в рублях (<i>сравнение по полям – наименование, объем, страна</i>)

10	<u>Массив данных - электронный справочник деловых партнеров:</u> ФИО, название организации, номер рабочего телефона, адрес электронной почты (<i>сравнение по полям – название организации, ФИО, номер телефона</i>)
11	<u>Массив данных о пассажирах некоторой авиакомпании:</u> номер рейса, дата рейса, ФИО пассажира, номер места в самолете (<i>сравнение по полям – дата рейса, номер рейса, ФИО, номер места</i>)
12	<u>Массив данных о командах, принимающих участие в чемпионате страны по футболу:</u> страна, название клуба, город, год, ФИО главного тренера (<i>сравнение по полям – год, страна количество набранных очков (по убыванию), название клуба</i>)
13	<u>Массив данных о членах сборной команды по футболу:</u> страна, ФИО футболиста, название клуба, амплуа (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий), количества матчей, проведенных за сборную, количество забитых за сборную мячей (для вратарей – пропущенных со знаком «минус») (<i>сравнение по полям – количество матчей, ФИО, количество мячей (по убыванию)</i>)

14	<u>Массив данных с расписанием поездов:</u> Расписание содержит номер поезда, дата отправления, тип поезда, (скорый, пассажирский, товарный), время отправления, время в пути (<i>сравнение по полям – дата отправления, время отправления, номер поезда, время в пути (по убыванию)</i>)
15	<u>Массив данных ЗАГСa:</u> ФИО жениха, дата рождения жениха, ФИО невесты, дата рождения невесты, дата бракосочетания, номер ЗАГСa (<i>сравнение по полям – номер ЗАГСa, дата бракосочетания, ФИО жениха</i>)

16	<u>Массив данных об абитуриентах, поступающих в институт:</u> ФИО абитуриента, факультет, специальность, сумма баллов по вступительным испытаниям (<i>сравнение по полям – сумма баллов (по убыванию), ФИО, факультет, специальность</i>)
17	<u>Массив данных о сотрудниках предприятия:</u> ФИО сотрудника, название отдела, должность, дата поступления на работу (<i>сравнение по полям – название отдела, ФИО, дата поступления, должность</i>)
18	<u>Массив данных о жильцах района:</u> ФИО жильца, названия улицы, номер дома, номер квартиры, год рождения (<i>сравнение по полям – название улицы, номер дома, номер квартиры, ФИО, год рождения</i>)
19	<u>Массив данных квартир жилого комплекса:</u> номер дома, номер квартиры, количество комнат, общая площадь, ФИО владельца, число проживающих (<i>сравнение по полям – общая площадь (убыванию), номер дома, номер квартиры, ФИО владельца</i>)

20	<u>Массив данных о пассажирах теплохода:</u> ФИО пассажира, номер каюты, тип каюты (люкс, 1, 2, 3 классы), порт назначения (<i>сравнение по полям – номер каюты, порт назначения, ФИО</i>)
21	<u>Массив данных об авиарейсах, прибывающих в аэропорт:</u> Номер рейса, название авиакомпании, дата прилета, время прилета по расписанию, число пассажиров на борту (<i>сравнение по полям – дата прилета, время прилета, название авиакомпании, число пассажиров (по убыванию)</i>)
22	<u>Массив данных об услугах IT-компаний:</u> название услуги, ориентировочная стоимость, срок исполнения, размер преоплаты (<i>сравнение по полям – стоимость, размер предоплаты, название услуги</i>)

23	<u>Массив данных о кораблях:</u> название корабля, год постройки, страна постройки, тип корабля (танкер, сухогруз, пассажирский), ФИО капитана (<i>сравнение по полям – год постройки, название корабля, тип корабля</i>)
24	<u>Массив данных с информацией о постояльцах некоторой гостиницы:</u> ФИО, занимаемый номер, дата приезда, дата отъезда, сумма оплаты проживания (<i>сравнение по полям – дата приезда, занимаемый номер, ФИО</i>)
25	<u>Массив данных о лотерейных билетах:</u> номер билета, номинальная стоимость, дата лотереи, сумма выигрыша (<i>сравнение по полям – дата лотереи, выигрыш (по убыванию), номер билета</i>)

26	<u>Массив данных генеологического фонда:</u> ФИО, год рождения, год смерти, число детей (<i>сравнение по полям – год рождения, ФИО, число детей</i>)
27	<u>Массив данных с информацией о детях в оздоровительном лагере:</u> год, номер отряда, ФИО, дата рождения, номер смены (<i>сравнение по полям – год, номер отряда, номер смены, ФИО</i>)
28	<u>Массив данных налоговой инспекции:</u> ФИО налогоплательщика, ИНН, адрес регистрации, сумма уплаченного налога за текущий год (<i>сравнение по полям – ФИО, ИНН</i>)
29	<u>Массив данных с информацией о пациентах больницы:</u> ФИО больного, отделение, в котором лежит, диагноз, номер палаты (<i>сравнение по полям – отделение, номер палаты, ФИО</i>)

Варианты (номер структуры, сортировки)

- 1) 1, а, е, ж
- 2) 2, б, д, е
- 3) 3, в, г, ж
- 4) 4, а, д, е
- 5) 5, б, е, ж
- 6) 6, а, б, г
- 7) 7, в, д, е
- 8) 8, а, в, д
- 9) 9, б, г, ж
- 10) 10, г, е, ж
- 11) 11, б, в, д
- 12) 12, г, д, е
- 13) 13, д, е, ж

- 14) 14, в, е, ж
- 15) 15, а, г, е
- 16) 16, а, д, ж
- 17) 17, б, д, ж
- 18) 18, в, г, д
- 19) 19, б, в, е
- 20) 20, а, в, е
- 21) 21, б, г, е
- 22) 22, б, в, г
- 23) 23, в, д, ж
- 24) 24, в, г, е
- 25) 25, а, б, д
- 26) 26, б, г, д
- 27) 27, а, в, г
- 28) 28, а, б, в
- 29) 29, б, в, ж